# BUAA Beamer 主题

# Green Park 绿园

## 使用 LaTeX 制作幻灯片

Thysrael

创建于 2024 年 6 月 11 日





# 声明

“绿园 GreenPark”是由北航六系同学开发的一款非官方的 LaTeXBeamer 主题，它具有支持中文、简约现代的设计特点。

GreenPark 是基于 SINTEF Presentation 和 Beamer-LaTeX-Themes 的二次开发，GreenPark 去掉了 SINTEF 的一些 deprecated 的特征，并增加了中文支持。感谢这些开发者高品味和优雅的设计。封面素材来自北航姜海洋同学的摄影作品。背景图片来自北航新闻中心，均已取得相关授权。感谢他们的慷慨。

本主题采用 CC-BY-4.0，您可以自由地共享和演绎，只需要给出适当的署名。

本主题目前已经结束开发（其实只是为了在离开北航前留个印迹），但是后续或许会继续开发。欢迎提交 issue 和 pr 。




# Table of Contents

使用


- 使用
- 样式
- 开发



# 依赖

## 使用

- 构建依赖：`XeLaTeX`，`latexmk`（可选）
- 字体依赖：`Times New Roman`，`LXGW WenKai`，`Source Han Serif CN`，`JetBrainsMono Nerd Font Mono`，`STXingkai`
- 代码高亮依赖：`pygmentize`（可选）

请自行找资源完成下载。



# 构建

## 使用

使用如下命令即可构建 Beamer 和清空 Beamer：

```
make
make clean
```

如果希望加快构建速度，可以安装 latexmk 并使用如下命令：

```
make mk
```

但是这种方法会导致报错不明显。



# 自定义

## 使用

- 使用 `titlebackground` 和 `background` 命令可以设置首页图片和后续背景。
- 修改 gparkcolor.sty 文件可以修改主题颜色，行内样式颜色等。
- 修改 beamerthemegpark.sty 文件可以修改字体，行间距或者其他主题设置。

GreenPark 的代码量只有 500 行，并有详细注释。非常容易修改出一套其他大学的 Beamer 。




# Table of Contents

样式


- 使用
- 样式
- 开发

Section 2.1

# 段内



# 字体

## 样式 ▪ 段内

本文使用到了多种字体：

- 英文字体 Times New Roman
- 正文字体 LXGW WenKai
- 标题字体 Source Han Serif CN
- 等宽字体 JetBrainsMono Nerd Font Mono
- 手写字体 STXingkai 。



# 命令

## 样式 ▪ 段内

- 粗体：textbf **普通 bold**，ctextbf **彩色 bold**
- 斜体：textsl *普通 slant*，ctextsl *彩色 slant*
- 强调：emph **强调 *emphasize***
- 链接：href 普通 link，chref 彩色 link
- 代码：ttt `inline code`
- 公式：$e^{i\pi} + 1 = 0$



# 字号

## 样式 ▪ 段内

LaTeX 支持多种字号：

- tiny：极小号字体
- footnotesize：脚注大小字体
- footnotesize：脚注大小字体
- small：小号字体
- normalsize：正常大小字体
- large：大号字体
- Large：更大号字体
- LARGE：很大号字体
- huge：极大号字体
- Huge：超大号字体

Section 2.2

# 段落

# 有序列表

样式 ▪ 段落

可以用如下方式使用有序列表：

```
\begin{enumerate}
\item first item
\item second item
  \begin{enumerate}
  \item second item first child
  \item second item second child
  \end{enumerate}
\item third item
\end{enumerate}
```

1. first item
2. second item
   2.1 second item first child
   2.2 second item second child
3. third item

# 无序列表

## 样式 ▪ 段落

可以用如下方式使用无序列表:

```
\begin{itemize}
\item first item
\item second item
  \begin{itemize}
  \item second item first child
  \item second item second child
  \end{itemize}
\item third item
\end{itemize}
```

- first item
- second item
  - second item first child
  - second item second child
- third item

# 图片

## 样式 ▪ 段落

在 Beamer 中插入图片的方法和 LaTeX 中的是一样的，同样可以加注释和标签，如图 15 。但是 Beamer 的 `ref` 会显示页数而非计数器。

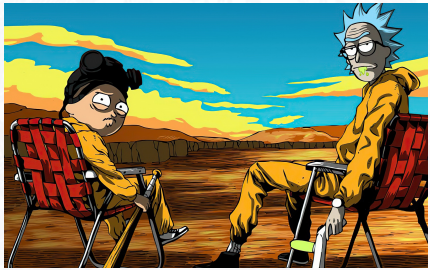
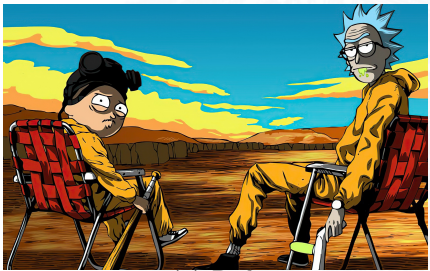


图 1: 瑞克和莫蒂 demo

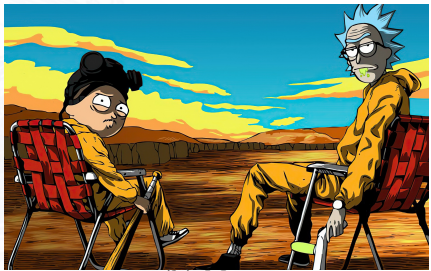
# 子图

## 样式 ▪ 段落

在 Beamer 中也可以插入子图



(a) Rick



(b) Morty

图 2: 两张瑞克和莫蒂



# 三线格

## 样式 ▪ 段落

Beamer 同样支持三线格：

| a | b | c |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |



# Listing 代码块

## 样式 ▪ 段落

Green Park 一共提供了 2 中代码块环境，其中一种是 `lslisting` 环境，这种代码块的依赖较少，但是高亮效果较差：

HelloWorld in C

```
1       #include <stdio.h>
2
3       int main() {
4         printf("Hello, world!\n");
5         return 0;
6       }
7
```



# Minted 代码块

## 样式 ▪ 段落

另一种是 `minted` 环境，这种代码块的依赖较少，高亮效果好，但是需要安装 pygmentize：

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
}
```



# 数学公式

## 样式 ▪ 段落

Green Park 也支持公式的插入和编号：

$$\oint_l H \cdot dl = \int_s J \cdot ds + \int_s \frac{\partial D}{\partial t} \tag{1}$$

$$\oint_l E \cdot dl = -\frac{d}{dt} \int_s B \cdot ds \tag{2}$$

$$\oint_s B \cdot ds = 0 \tag{3}$$

$$\oint_s D \cdot ds = \int_s \rho dv \tag{4}$$



Section 2.3

# 结构



# 目录

## 样式 ▪ 结构

Beamer 的基本单位是 frame。我们可以用 `frametitle` 来指定标题，或者直接向 `frame` 环境传入题目参数。当 frame 中有 `minted` 环境时，需要传入可选参数 `[fragile]`。

Beamer 中同样可以使用 `section` 和 `subsection`。它们组成了 Beamer 的目录结构，frame 会依附在相邻的目录中。



# 多列布局

## 样式 ▪ 结构

可以用如下代码在 frame 中形成多列布局。

```
\begin{columns}
  \begin{column}{0.5\textwidth}
    Root
  \end{column}
  \begin{column}{0.5\textwidth}
    Hammer
  \end{column}
\end{columns}
```




# Table of Contents

开发


- 使用
- 样式
- 开发



# 事项

## 开发

Green Park 是我在短短两天内非常仓促地开发出来的，所以肯定存在很多问题，希望能在以后地迭代中持续优化。目前的优化大致有三个方向：

- 工程化：以上传到 Overleaf 为目标；同时剔除项目中的 SINTEF 残留。
- 字体：目前字体还有一些非常恼人的细节问题，主要是等宽字体。
- 美观：Green Park 设计的一个重要方向就是多态，它可以通过定义主题色和校徽等素材轻松地“制造”出新的一套模板，欢迎大家自定义自己的主题，如果方便的话，可以提个 PR 。



# 总结

## 开发

浑浑噩噩地四年就过去了，我之前在准备德育答辩的时候搜索北航的 Beamer 主题，发现大多都太老旧了。所以花了一些时间制作了 Green Park 主题。我大概还有不到一个月就要离开北京了，这大概就是我寄给她的最后一封情书了。

*te echo de menos.*




# Q&A

*Thank you for listening!*

*Your feedback will be highly appreciated!*